Guida Rapida a Git e GitHub per il Progetto ADR

Questa è la tua mappa per sopravvivere a Git senza impazzire.

Regola d'oro: **Git** è il database sul tuo PC. **GitHub** è il backup su Internet.

1. La Routine Quotidiana (Senza creare nuovi branch)

Usa questo se stai facendo piccole modifiche o correzioni veloci.

- **Cosa è cambiato?**
  Guarda sempre la situazione prima di fare qualsiasi cosa:
  git status
  (Ti dirà quali file hai modificato in rosso e quali sono pronti per il salvataggio in verde).
- **Prepara i file per il salvataggio:**
  Metti tutti i file modificati nel "carrello":
  git add .
- **Salva (Scatta la fotografia locale):**
  Dai un nome chiaro al tuo salvataggio:
  git commit -m "Descrizione di cosa hai fatto (es. corretto bug nel calcolo della massa)"
- **Invia online (Carica su GitHub):**
  git push

2. Il Workflow Professionale (Creare una nuova funzionalità)

Usa questo per le cose grosse, come "Scrivere il modello della Dinamica" o "Creare l'MPC".

Fase A: Isolamento

1. Assicurati di essere sul ramo principale aggiornato:
   git checkout main
   git pull *(scarica eventuali aggiornamenti da GitHub)*
2. Crea un ramo parallelo e spostati lì:
   git checkout -b nome-della-tua-feature
   (es. git checkout -b dynamics-engine)

Fase B: Sviluppo

3. Scrivi il tuo codice su VS Code.

4. Salva i progressi man mano che lavori (anche più volte al giorno):

git add .

git commit -m "Lavori in corso sulla matrice di stato"

5. Fai un backup online del tuo ramo parallelo (la prima volta che lo carichi):

git push -u origin nome-della-tua-feature

Fase C: Conclusione e Fusione (Merge)

6. Quando il codice è finito e funziona, torna al ramo principale:

git checkout main

7. Risucchia il lavoro dal ramo parallelo al ramo principale:

git merge nome-della-tua-feature

8. Manda il ramo principale aggiornato su GitHub:

git push

3. Comandi di Emergenza ("Ho fatto un casino")

- **Voglio buttare via tutte le modifiche fatte oggi e tornare all'ultimo commit:**
  git restore . *(Attenzione: cancella definitivamente il lavoro non salvato di oggi!)*
- **Voglio vedere la cronologia dei miei salvataggi:**
  git log --oneline
- **Ho sbagliato a scrivere il messaggio dell'ultimo commit:**
  git commit --amend -m "Nuovo messaggio corretto"

💡 Il Trucco di VS Code (Interfaccia Grafica)

Se il terminale ti stanca, VS Code ha un'interfaccia visiva facilissima:

1. Clicca sulla terza icona nella barra laterale sinistra (Source Control, sembra un ramo con dei pallini).
2. Lì vedrai i file modificati. Clicca sul **+** accanto ai file (equivale a git add .).
3. Scrivi il messaggio nel box di testo in alto.
4. Clicca sul pulsante azzurro **"Commit"**.
5. Clicca su **"Sync Changes"** (equivale a git push).